EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 15 MIN

Sommes de cosinus et de sinus

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. On pose $C_n = \sum_{k=1}^{n} \cos(kx)$ et $S_n = \sum_{k=1}^{n} \sin(kx)$.

1. Calculer $C_n + iS_n$ sous forme d'une somme géométrique.
2. En déduire, avec la technique de l'angle moitié :
$$C_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}, \qquad S_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$
3. Que vaut S_n si $x \in 2\pi\mathbb{Z}$? Montrer que, pour $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $|S_n| \leqslant \dfrac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|}$ pour tout n.